

Expérience Scientifique

Laboratoire Géoazur

Postdoctorat

Février 2025 — Présent

Valbonne

Modélisation numérique d'essais sismiques générés par injection de fluides dans une faille "rate-and-state"

Intégration de lois de perméabilité dans un modèle de cycle sismique rate-and-state et étude de la migration de la sismicité lors d'injections de fluides sur des failles sous-critiques.

École Normale Supérieure / Laboratoire de Géologie - CEA DAM-DIF/ DASE

Septembre 2021 — Décembre 2024

Thèse de Géophysique

Paris

Impact des oscillations de contraintes sur la sismicité : du laboratoire au cas naturel

Étude expérimentale de la réponse d'une gouge de faille aux oscillations de contraintes en terme de taux de sismicité et de valeur b . Étude de la réponse du taux de sismicité et de valeur b de la sismicité népalaise au chargement lié à la mousson. Étude de la réponse de la valeur b de la sismicité crustale japonaise au chargement lié à la neige.

Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo

Avril 2024 — Juin 2024

Détachement scientifique

Tokyo, Japon

Détachement auprès de Pr. Satoshi IDE pour l'étude de l'effet des charges saisonnières sur la sismicité japonaise.

École Normale Supérieure / Laboratoire de Géologie

Février 2021 — Juin 2021

Technicien en modélisation - Poursuite de travaux de stage

Paris

Sismicité saisonnière : du laboratoire au cas naturel

École Normale Supérieure / Laboratoire de Géologie

Février 2020 — Juillet 2020

Stage de recherche (M2)

Paris

Sismicité saisonnière : du laboratoire au cas naturel

Étude expérimentale du déclenchement d'émissions acoustiques sous chargement axial et variations périodiques de pression de confinement. Analyse de périodicité exploratoire dans un catalogue de sismicité naturelle (QTM).

Heriot-Watt University

Avril 2019 — Août 2019

Stage de recherche (M1)

Édimbourg, Écosse

Mont Terri Rock Laboratory Main Fault Core Fracture Network Analysis and Modelling

Étude d'un réseau de fractures de coeur de faille par une approche topologique et étude de connectivité locale et globale.

Institut de Physique du Globe de Paris

Février 2018 — Mars 2018

Stage de recherche (L3)

Paris

Anomalies magnétiques liées au passage des points chauds sous la lithosphère continentale

Formation

Master de Géophysique — Mention Très Bien

Université de Paris / Institut de Physique du Globe de Paris

Septembre 2018 — Août 2020

Paris

Licence de Sciences de la Terre — Mention Bien

Université Paris-Diderot

Janvier 2016 — Juin 2018

Paris

CPGE MPSI — Admis en 2^e année

Lycée Marcelin Berthelot

Septembre 2014 — Juin 2015

Saint-Maur-des-Fossés

Baccalauréat Scientifique, Spécialité Physique — Mention Très Bien

Lycée Marcelin Berthelot

2014

Saint-Maur-des-Fossés

Enseignements

Mines Paris

Novembre 2025 - 10 h

Vacations - 1^{ère} année d'école d'ingénieur / Niveau L3 - 10 élèves - formation initiale - présentiel

Fontainebleau

Encadrement de projets dans l'UE "Métiers de l'Ingénieur Généraliste : Sismicité Induite"

Co-encadrement de projets de modélisation numérique et d'analyse de données sismologiques dans le cadre du cours de 1^{ère} année du cycle d'ingénieur de l'école des Mines de Paris. Aide à la compréhension et à la modélisation d'un système de patin-ressort rate-and-state, à l'analyse de résultats de simulations, et à l'intégration d'injection de fluide afin de comprendre la perturbation du cycle sismique engendré. Aide à l'analyse de jeux de données d'injections de fluide dans le cadre naturel et de catalogues de sismicité et accompagnement dans la cartographie, la représentation, et l'analyse dans une optique de détermination de la réponse des essaims sismiques aux injections de fluide.

Université Côte d'Azur

Novembre 2025 - 2 h

Vacations - L3 - 25 élèves - formation initiale - présentiel

Nice

TD dans l'UE "Failles et séismes"

Animation d'une classe de troisième année de licence de Géologie dans le cadre d'un TD autour du séisme de Pedernales. Aide à la compréhension du contexte scientifique et à l'estimation de différents paramètres de rupture d'un séisme, réalisation d'une correction participative et guidée, soutien aux étudiants en difficulté.

Université Côte d'Azur

Janvier-Février 2026 - 10.5 h

Vacations - M1 - 15 élèves - formation initiale - présentiel

Valbonne (Géoazur)

TD dans l'UE "Mécanique des Roches"

Animation d'une classe aux élèves issus de première année de master de Géologie, de Géophysique et de Géotechnique dans le cadre d'une série de TD.

2 h : Étude de systèmes simples aux rhéologies visco-élastiques, détermination des lois de comportement en fluage et relaxation (modèles de Maxwell, Kelvin-Voight, Zener).

1.5 h : Étude quantitative de la rupture dans un modèle de Mohr-Coulomb. Détermination de l'enveloppe de rupture, impact de la pression de confinement, de la pression de pore sur l'activation, comparaison entre rupture d'une roche intacte et activation d'un plan de faille préexistant.

3 h : Étude des critères de réactivations de failles suivant Sibson 1985.

3 h : Surveillance d'examen.

1 h : Étude analytique du comportement de la loi de frottement rate-and-state lors d'un saut de vitesse.

Publications Scientifiques

Publications de rang A

- **Colledge Martin**, Aubry Jérôme, Chanard Kristel, Pétrélis François, Duverger Clara, Bollinger Laurent, and Schubnel Alexandre. 2023. 'Susceptibility of Microseismic Triggering to Small Sinusoidal Stress Perturbations at the Laboratory Scale'. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 128 (4): e2022JB025583. <https://doi.org/10.1029/2022JB025583>.
- **Colledge Martin**, Chanard Kristel, Duverger Clara, Schubnel Alexandre, Adhikari Lok Bijaya, and Bollinger Laurent. 2025. 'Annual variations in Nepalese seismicity: *b*-values and seismicity rates'. *Geophysical Journal International* 242 (3) : ggaf259. <https://doi.org/10.1093/gji/ggaf259>.

Présentations Scientifiques en Conférence

Présentations Orales

Conférences internationales

- **Japan Geoscience Union Meeting (Chiba, JP)** — Juin 2024 : *Modulation of Nepalese Seismicity by Transient Loading : Seismicity Rate and b-value*

Conférences nationales / Workshops / Séminaires internes

- **Mardi Séismes - Géoazur (Valbonne, FR)** — Juin 2025 : *The influence of transient periodic stressing on seismogenesis*
- **Journée du Laboratoire de Recherche Conventionnée - Yves Rocard (Paris, FR)** — Juin 2024 : *Saisonnalité de la Sismicité Népalaise*
- **Congrès des Doctorants ED STEP'UP (Paris, FR)** — Mars 2024 : *Temporal Modulation of Nepalese Seismicity : Seismicity rate and b-value*
- **Séminaire CEA-LEGA (Bruyère-le-Châtel, FR)** — Octobre 2023 : *Variations Saisonnières de la sismicité népalaise*
- **Réunion de lancement du projet SESAME entre CNRS - U. Tokyo (Paris, FR)** — Octobre 2023 : *Annual Variations in Seismicity in Central Nepal*

Posters

Conférences internationales

- **European Geosciences Union Meeting (Vienna, AT)** — Avril 2023 : *Microseismic Triggering by Small Sinusoidal Stress Perturbations at the Laboratory Scale*

Conférences nationales / Workshops / Séminaires internes

- **Workshop on Inverse Problems and Geomechanics (Fontainebleau, FR)** — Septembre 2025 : *Characterization of Acoustic Emissions in a Granular Medium under Periodic Loading*
- **3rd ERC TECTONIC Workshop (Rome, IT)** — Septembre 2023 : *Modulation of Nepalese Seismicity by Transient Loading*
- **Congrès des Doctorants ED STEP'UP (Paris, FR)** — Mars 2023 : *Microseismic Triggering by Small Sinusoidal Stress Perturbations at the Laboratory Scale*
- **École d'été : Deep Earth (Les Houches, FR)** — Novembre 2022 : *Microseismic Triggering by Small Sinusoidal Stress Perturbations at the Laboratory Scale*
- **École d'été : Earthquakes (Cargèse, FR)** — Septembre 2021 : *Acoustic emission modulation by periodic stress changes*